

HW03 – GUI & Usability Testing trên EMS (Event Management System)

1. Thông tin chung

Mã bài tập	HW03-AI (phiên bản EMS)
Thời lượng	10 giờ
Hạn nộp	Xem link nộp bài trên Moodle
Hình thức	Bài tập nhóm — mỗi nhóm một checklist dùng chung; mỗi thành viên phụ trách một kịch bản riêng
Quy mô nhóm	3–4 sinh viên (bốn kịch bản A–D; nhóm bốn người phủ hết cả bốn)
Nộp bài	Moodle (thư mục nhóm + một báo cáo cho mỗi thành viên)
Giảng viên & TA	TS. Lâm Quang Vũ / TS. Trần Duy Hoàng / ThS. Trần Thị Bích Hạnh / ThS. Trương Phước Lộc / ThS. Hồ Tuấn Thanh
Liên hệ	lquv@fit.hcmus.edu.vn / tdhoang@fit.hcmus.edu.vn / ttbhanh@fit.hcmus.edu.vn / tploc@fit.hcmus.edu.vn / hthanh@fit.hcmus.edu.vn
Chính sách AI	Mở — bắt buộc có phần khai báo và AI Audit Report đính kèm
Cấp Bloom-AI yêu cầu	G9.3 (Analyse) → G9.4 (Collaborate with AI for exploratory testing)

2. Nguyên tắc thực hiện

Các nguyên tắc sau quy định cách làm việc xuyên suốt chuỗi bài tập của môn học. Đọc kỹ trước khi bắt đầu vì bài nộp sẽ được chấm dựa trên các nguyên tắc này.

- **Chiến lược AI-First.** Bắt buộc áp dụng AI vào các kỹ thuật kiểm thử đã học. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ra một prompt chung chung kiểu *"tạo checklist GUI và tìm lỗi usability trong app này."* Thay vào đó, phải dẫn dắt AI qua từng bước của kỹ thuật đúng như đã dạy, dùng AI như một trợ lý có kỷ luật chứ không phải hộp đen.
- **Con người review.** Mọi kết quả AI sinh ra phải được sinh viên review kỹ. Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đúng đắn của kết quả, phải chỉnh sửa và tinh chỉnh khi cần — nộp thẳng output thô của AI là không chấp nhận được.
- **AI Audit Report.** Toàn bộ quá trình dùng AI phải được ghi lại thành log đầy đủ. Khuyến khích xây dựng Agent Skill để tự động hóa các hoạt động này cho các bài tương tự. Nếu **không** dùng AI, vẫn phải khai báo rõ.

- **Tài liệu hóa.** Toàn bộ quá trình làm việc phải được ghi lại ở định dạng văn bản như Markdown.
- **Chất lượng hơn số lượng phần việc.** Bài được chấm không chỉ ở mức "làm xong" mà ở số lượng và chất lượng của các sản phẩm: checklist dùng chung, phần thực thi trên từng màn hình, Usability Report, ma trận cross-platform, bug report, ảnh chụp và các nguồn tham khảo.

3. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành bài tập này, sinh viên có thể:

- Cùng nhóm thiết kế một checklist GUI tái sử dụng được, dựa trên các heuristic UI được công nhận (Nielsen, Norman, Shneiderman) và giao diện EMS, kèm tài liệu về nguồn tham khảo và prompt AI đã dùng.
- Áp dụng checklist dùng chung đó lên các màn hình cụ thể của một kịch bản chức năng được phân công và báo cáo lỗi.
- Thiết kế kịch bản user-testing, chạy với 5 người dùng thật trên các trang mình phụ trách, rồi phân tích kết quả thành Usability Report.
- Thực hiện kiểm thử cross-browser và cross-platform trên frontend web của EMS qua nhiều hệ điều hành, browser và loại thiết bị.
- Đạt năng lực Bloom-AI ở cấp **G9.3 (Analyse)** và **G9.4 (Collaborate with AI for exploratory testing)**.

4. Hệ thống kiểm thử (SUT)

SUT: EMS — Event Management System, Khoa Công nghệ Thông tin. Ứng dụng web để tạo, phát hành và vận hành sự kiện học thuật, gồm quản trị, đăng ký tham gia, check-in, xử lý yêu cầu hỗ trợ (support request), thống kê (analytics) và cấu hình hệ thống.

Web (SUT): <https://promoter-starboard-prude.ngrok-free.dev/>

Tài khoản Admin (cho kịch bản A và C, và phần admin của D): `admin@gmail.com` / `Admin@123` — tài khoản phải có role **ADMIN** trên EMS.

Tài khoản người dùng (cho phần người dùng của kịch bản B và D): tự đăng ký tài khoản **sinh viên / giảng viên / khách (guest)** qua luồng sign-up của EMS. Không dùng chung một tài khoản cho các kịch bản phía người dùng — mỗi thành viên cần tài khoản riêng để phân biệt thao tác.

 *Ứng dụng chạy qua ngrok tunnel và dữ liệu có thể bị reset định kỳ. Hãy chụp bằng chứng (ảnh, video) ngay khi làm; đừng cho rằng trạng thái bạn tạo lần trước vẫn còn ở phiên sau.*

Các chức năng EMS được tổ chức thành các nhóm (pool) tương ứng với bốn kịch bản ở \$5:

- **Pool A — Quản trị sự kiện.** KPI Dashboard (Total Events, Total Check-ins, Attendance Rate, Total Users); danh sách Events; Add/Edit Event (upload thumbnail 4:3 + banner 24:9, nội dung Rich-Text, validation ngày/giờ); cấu hình đăng ký (công tắc student/lecturer/guest,

Max Slots, Waitlist, vai trò phụ); Draft / Publish / Preview / Important Update / Delete; duyệt Participants & Reviews; Check-in.

- **Pool B — Trải nghiệm người tham gia.** Trang chủ công khai với carousel sự kiện nổi bật; duyệt theo category và tìm kiếm; trang chi tiết sự kiện; form đăng ký (chọn role, waitlist); My Registrations và vé barcode/QR; đánh giá sao sau sự kiện.
- **Pool C — Quản trị người dùng.** Danh sách Users (cột Avatar+Name, Role, Member Code, Active, Audit); Assign Role; Block / Unblock; Reset Password; Export ra Excel; audit log.
- **Pool D — Yêu cầu hỗ trợ.** Phía người dùng: tạo support request (category, nội dung, đính kèm ảnh), danh sách My Requests và chi tiết kèm phản hồi chính thức. Phía admin: danh sách Support Requests (tab Pending / Resolved, tìm theo member code hoặc category), chi tiết request với lightbox ảnh, internal note và nội dung phản hồi chính thức.

Ngoài các nhóm chức năng trên, bài tập này tập trung vào **giao diện người dùng**. Các mối quan tâm về giao diện được tổ chức thành bốn **interface aspect (IA)** — dùng làm chiều phủ (coverage) của checklist dùng chung:

- **IA-01: Chuẩn UI chung** (layout, canh lề, typography, màu sắc, tính nhất quán, i18n EN/VI, trạng thái empty/loading).
- **IA-02: Forms** (label, validation, vị trí báo lỗi, xử lý trường bắt buộc, upload, rich-text editor).
- **IA-03: Navigation** (menu, breadcrumb, tab, sidebar, kéo-thả reorder, nút back/return, deep link).
- **IA-04: Feedback / state** (toast, badge, dialog xác nhận, progress bar, màu trạng thái, cập nhật real-time).

5. Chọn phạm vi

Bài tập làm theo **nhóm** nhưng có **phần cốt lõi cá nhân**.

- **Sản phẩm nhóm (dùng chung):** nhóm thiết kế **một** checklist GUI mà mọi thành viên sẽ dùng (Task 1, Phần A). Checklist phải phủ cả bốn interface aspect IA-01...IA-04.
- **Sản phẩm cá nhân:** mỗi thành viên chọn **một** trong bốn kịch bản dưới đây và làm trọn vẹn từ đầu đến cuối (Task 1 Phần B, Task 2, Task 3).

Kịch bản (mỗi thành viên chọn đúng một):

- **Kịch bản A — Admin tạo và quản lý sự kiện.** Nhóm chức năng: vòng đời sự kiện phía admin.
- **Kịch bản B — User đăng ký tham gia sự kiện.** Nhóm chức năng: khám phá công khai và đăng ký tham gia.
- **Kịch bản C — Admin quản lý người dùng.** Nhóm chức năng: quản trị người dùng.
- **Kịch bản D — Người dùng yêu cầu Support và Admin hỗ trợ.** Nhóm chức năng: vòng đời support-request trên cả phía người dùng lẫn admin.

Với kịch bản đã chọn, **liệt kê ít nhất ba (3) màn hình** thuộc nhóm chức năng đó và kiểm tra từng màn hình bằng checklist dùng chung của nhóm. Gợi ý màn hình (có thể chọn màn hình khác trong cùng nhóm nhưng phải giải thích lý do):

- **Kịch bản A (chọn ≥ 3):** (A1) Danh sách Events với bộ lọc trạng thái và chấm thông báo; (A2) Form Add/Edit Event — upload ảnh + Rich-Text + validation ngày/giờ; (A3) Panel cấu hình Registration & Roles — Max Slots / Waitlist / vai trò phụ; (A4) Duyệt Participants & Reviews — màu trạng thái, progress bar, Export; (A5) Tab Check-in — xử lý trạng thái quét và log real-time.
- **Kịch bản B (chọn ≥ 3):** (B1) Trang chủ / danh sách sự kiện — carousel nổi bật, category, search/filter; (B2) Trang chi tiết sự kiện — banner, lịch, nút đăng ký, thông báo waitlist; (B3) Form đăng ký — chọn role, vai trò phụ, xác nhận; (B4) My Registrations / vé — trạng thái và barcode/QR; (B5) Đánh giá sau sự kiện — chấm 1–5 sao.
- **Kịch bản C (chọn ≥ 3):** (C1) Danh sách Users — search, lọc role/active, các cột; (C2) Assign Role / sửa user; (C3) Dialog Block-Unblock và Reset-Password — xác nhận + audit; (C4) Export ra Excel — đầy đủ cột và phản hồi tải xuống.
- **Kịch bản D (chọn ≥ 3):** (D1) User — form tạo support request có đính kèm ảnh; (D2) User — danh sách My Requests và chi tiết kèm phản hồi; (D3) Admin — danh sách Support Requests, tab Pending/Resolved, search; (D4) Admin — chi tiết request — lightbox ảnh, internal note, phản hồi chính thức.

Quy tắc không trùng. Trong một nhóm, không hai thành viên nào được cùng một kịch bản và cùng một tập màn hình. Nếu nhóm hơn bốn người và một kịch bản bị dùng chung, các thành viên đó phải chọn **các màn hình khác nhau** để không chồng lấn phạm vi.

6. Yêu cầu

Với mỗi task dưới đây, ghi lại quá trình trong báo cáo và đính kèm bằng chứng yêu cầu. Task 1B, 2 và 3 đều làm trên **cùng ba (hoặc hơn) màn hình** của kịch bản đã chọn.

Task 1 — GUI Checklist

Phần A — Checklist dùng chung (sản phẩm nhóm).

- Cả nhóm **thiết kế một checklist GUI hơn 40 mục** phủ đủ bốn interface aspect — **chuẩn UI chung (IA-01), forms (IA-02), navigation (IA-03) và feedback / state (IA-04)**. Ôn lại bài giảng về checklist GUI (10 heuristic của Nielsen, 6 nguyên tắc của Norman, 8 golden rules của Shneiderman và các checklist theo từng widget) trước khi bắt đầu.
- Đặt checklist trên nền các **nguồn tham khảo**. Dùng AI sinh bộ ban đầu, sau đó review phản biện và bổ sung mục của riêng mình. **Nộp các sản phẩm nhóm sau:** (1) chính checklist, (2) danh sách nguồn tham khảo đã dùng (sách, bài viết, tiêu chuẩn, slide môn học) và (3) các **prompt AI** đã dùng để sinh và tinh chỉnh checklist.
- Với mỗi mục bổ sung ngoài output của AI, **giải thích vì sao AI bỏ sót** — ví dụ do chất lượng prompt, giới hạn của model, hay đặc điểm riêng của giao diện EMS. Các mục AI hay bỏ sót gồm accessibility, bố cục right-to-left (RTL), dark mode, điều hướng bằng bàn phím và i18n EN/VI, nhưng đây chỉ là ví dụ.

Phần B — Thực thi trên kịch bản của bạn (sản phẩm cá nhân).

- **Chạy checklist dùng chung** trên từng màn hình trong ≥ 3 màn hình đã chọn, đánh dấu mỗi mục **Passed** hoặc **Failed** theo từng màn hình. Thêm cột **Notes** ghi lý do fail cho mỗi mục **Failed**. Đính kèm ảnh chụp chỉ cho các mục **Failed**.
- Báo cáo mọi lỗi phát hiện ở cả trong báo cáo lẫn qua kênh nộp ở §7. Mỗi lỗi gồm: màn hình, các bước tái hiện, kỳ vọng vs thực tế, mức độ nghiêm trọng và ảnh chụp.

Task 2 — User Testing với 5 người dùng thật → Usability Report

Thay vì tự đánh giá tính tiện dụng, hãy **thiết kế kịch bản user-testing** và **chạy với năm (5) người dùng thật** trên ≥ 3 màn hình của gói mình phụ trách, sau đó **thu thập và phân tích kết quả** thành **Usability Report** cho các trang web đó. Ôn lại bài giảng về usability testing trước khi bắt đầu.

Giai đoạn 1 — Thiết kế & chuẩn bị

- **Viết kịch bản tác vụ (task scenario)**. Biến gói của bạn thành một tác vụ thực tế, hướng mục tiêu mà người dùng phải hoàn thành trên các màn hình của bạn — cho **mục tiêu**, KHÔNG chỉ từng bước bấm (ví dụ Kịch bản B: "*đăng ký một workshop sắp diễn ra và cho tôi xem QR check-in của bạn*"; Kịch bản D: "*báo rằng một đăng ký bị lỗi và theo dõi đến khi được xử lý*").
- **Xác định thứ cần đo**. Tối thiểu: **task success** (hoàn thành / một phần / thất bại), **time on task**, **số lỗi / lần do dự** và một điểm **SUS** hoặc **UEQ-S** sau tác vụ. Thêm vài câu hỏi mở về clarity, error recovery, speed và trust.
- **Tuyển năm (5) người tham gia thật** khớp hồ sơ người dùng mục tiêu (sinh viên, giảng viên, hoặc người đi sự kiện tùy kịch bản), có liên hệ kiểm chứng được (Zalo / email / sdt, ẩn 4 số giữa). Người tham gia **phải là người ngoài lớp này**.
- **Chạy pilot** với một người phụ để phát hiện tác vụ khó hiểu hoặc luồng hỏng, tinh chỉnh trước khi chạy thật.

Giai đoạn 2 — Chạy 5 phiên (mỗi người một phiên)

- **Đặt bối cảnh**. Nói rõ bạn đang kiểm thử *sản phẩm*, không phải họ; yêu cầu họ **think aloud** (nói to suy nghĩ).
- **Quan sát trung lập**. Không gợi ý dẫn dắt; chỉ can thiệp khi họ hoàn toàn bế tắc. Ghi màn hình (và âm thanh nếu được đồng ý) và ghi **note có cấu trúc** về điểm vướng, lỗi, do dự và bực bội được nói ra.
- **Kết mỗi phiên**. Cho người tham gia điền thang **SUS / UEQ-S**, rồi hỏi các câu probe.

Giai đoạn 3 — Thu thập, phân tích & báo cáo

- **Chấm SUS / UEQ-S** trên năm người và lập bảng các chỉ số tác vụ (tỉ lệ thành công, thời gian trung bình, số lỗi).
- **Phân tích tính tiện dụng của các trang web liên quan**: gom các điểm đau tương tự, tách lỗi đơn lẻ khỏi vấn đề thiết kế hệ thống, xếp hạng phát hiện theo **mức nghiêm trọng (0-4)**.
- **Báo cáo**. Lập **Usability Report** gồm: kịch bản, bảng người tham gia (5 người, đã che), bảng chỉ số, danh sách phát hiện đã xếp hạng kèm ảnh cho mỗi mục, và danh sách khuyến nghị cụ thể theo ưu tiên. Ghi log các lỗi thật qua kênh ở §7.

- TA có thể gọi ngẫu nhiên **hai (2)** người tham gia để xác minh. Mạo danh → **0 điểm Task 2**.

Task 3 — Cross-Browser / Cross-Platform

Kiểm tra **ba chức năng/màn hình** của bạn hiển thị và hoạt động ra sao trên một ma trận tương thích rộng. Ôn lại bài giảng về compatibility testing (phân biệt emulator/simulator/real-device và các "rung" của BrowserStack) trước khi bắt đầu.

- **Độ phủ yêu cầu — mỗi màn hình lập một ma trận tương thích gồm:**
 - **3 hệ điều hành** — ví dụ Windows, macOS và Android **hoặc** iOS.
 - **5 browser** — ví dụ Chrome, Firefox, Safari, Edge và Opera (hoặc Samsung Internet trên mobile).
 - **3 loại thiết bị** — máy bàn (desktop), máy tính bảng (tablet) và điện thoại (phone).
- Ma trận không cần đủ toàn bộ 3×5×3 tổ hợp, nhưng **phải chạy mỗi hệ điều hành ít nhất một lần, mỗi browser ít nhất một lần và mỗi loại thiết bị ít nhất một lần, cho từng màn hình trong ba màn hình**. Nêu rõ đã phủ những ô nào và đánh dấu **Pass / Fail** cho mỗi ô.
- Dùng trial **BrowserStack** hoặc **LambdaTest** (rất khuyến khích). Nếu trial hết hạn, thay bằng công cụ cloud khác (Sauce Labs, CrossBrowserTesting) hoặc thiết bị thật, miễn là mỗi ảnh thể hiện rõ tên **browser / OS / thiết bị** cạnh URL EMS. Tự chịu trách nhiệm xin quyền trial.
- Chụp ảnh cho **mỗi ô** trong ma trận; mỗi ảnh phải overlay username dạng **MSSV@....edu.vn** (email MSSV của bạn). Đính kèm ảnh cho mọi ô **Fail** về hiển thị/layout kèm ghi chú ngắn về lỗi (tràn, chồng, vỡ layout, chữ không đọc được, control không responsive, v.v.).

7. Bug & Usability Findings — Kênh nộp

Mọi lỗi và mọi đề xuất cải thiện usability xuyên suốt Task 1–3 phải được báo cáo **hai lần**:

1. **Nộp từng phát hiện vào Google Form:** <https://forms.gle/CJQFQCAXcsDbXDMM9> — dùng email MSSV (MSSV@. . . .edu . vn, hoặc địa chỉ form yêu cầu) để các submission gắn được với bạn.
2. **Tổng hợp tất cả phát hiện của bạn thành một tập tin — Bug & Usability Findings Log** — và đưa vào bài nộp. Log phải gộp mọi thứ đã gửi lên form, tối thiểu các cột: *ID · Kích bản/Màn hình · Loại (Bug | Usability) · Mô tả · Bước tái hiện/Heuristic · Mức nghiêm trọng · Đề xuất sửa · Tham chiếu ảnh · Thời điểm gửi form*.

Tập tin tổng hợp và các submission trên form phải nhất quán; TA có thể đối chiếu số lượng.

8. Agent Skill

- Khuyến khích xây **Agent Skill** áp dụng việc chạy checklist GUI, đánh giá usability theo heuristic và chạy ma trận tương thích, để tái sử dụng trên các màn hình và luồng EMS khác.
- Nộp kèm skill và video demo (link YouTube) minh họa từ đầu đến cuối cách bạn dùng skill trên một màn hình hoặc luồng hoàn chỉnh.

9. Công cụ được phép và cấp Bloom-AI

Được dùng các công cụ sau và phải khai báo trong AI Audit Report:

- Bất kỳ công cụ AI nào (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Cursor...).
- Trial BrowserStack hoặc LambdaTest (hoặc công cụ cross-browser cloud khác / thiết bị thật).
- Google Forms (kênh nộp phát hiện ở §7).

Cấp Bloom-AI yêu cầu cho bài này là **G9.3 (Analyse)** và **G9.4 (Collaborate)**.

10. AI Audit Report (Phụ lục bắt buộc)

Đính kèm AI Audit Report như một phụ lục. Dùng nội dung AI Templates nếu cần.

- Nếu không dùng AI, khai báo: *"I do not use any AI help in this exercise."*
- Nếu có dùng AI, khai báo: *"I use AI tools for the following tasks,"* và với mỗi lần tương tác ghi: tên công cụ AI, ngày giờ, prompt của bạn và output của AI.

Để đơn giản hóa, khuyến khích tạo skill hoặc rule tự trích các thông tin trên sau mỗi phiên AI. Các prompt tạo checklist của nhóm (§6, Task 1 Phần A) cũng thuộc phần này.

11. AI Critique (200–300 chữ, bắt buộc)

Viết một đoạn 200–300 chữ phản biện AI. AI sai, thiên lệch hay thiếu ở đâu? Vì sao nó không bắt được vấn đề? Bạn rút ra nguyên tắc gì về việc cộng tác với AI qua bài này? Dùng nội dung AI Templates nếu cần.

12. Ràng buộc chống gian lận AI

Bài này dựa trên các lần chạy thật trên EMS live và ảnh chụp cross-platform thật. Các mục sau không được AI sinh hay bịa, TA xác minh khi chấm:

- **Bằng chứng thực thi theo màn hình** — ảnh các màn hình EMS thật bạn đã kiểm tra, thể hiện trạng thái thật.
- **Ảnh cross-platform**, phải có overlay email MSSV (**MSSV@....edu.vn**) cạnh URL EMS và định danh browser/OS/thiết bị.
- **Năm (5) người tham gia user-testing** (họ tên kèm Zalo/sdt, ẩn 4 số giữa) và dữ liệu phiên thô. TA có thể gọi ngẫu nhiên tối đa hai người; mạo danh → hủy điểm Task 2.

13. Git Commit Log

- Tạo một Git commit mới cho mỗi bước của quy trình kiểm thử (ví dụ: thiết kế checklist, chạy checklist theo từng màn hình, ghi log lỗi, đánh giá heuristic và mỗi lần chạy cross-platform).
- Cung cấp Git commit log ở định dạng văn bản.

14. Vấn đáp (Oral Defense)

Ngẫu nhiên **30% sinh viên** có thể được mời vấn đáp 5–7 phút trong tuần sau deadline để giải thích cách hoàn thành bài.

15. Quy định nộp bài

- **Định dạng tên file:**
<MSSV>_HW03_AI_GUIUsability_EMS_<SelfAssessedGrade>.zip
 - *SelfAssessedGrade*: số 3 chữ số trong khoảng [000, 100].
 - Ví dụ: 25127001_HW03_AI_GUIUsability_EMS_090.zip
- **Sản phẩm cấp nhóm (nộp một lần cho cả nhóm; mỗi thành viên giữ một bản):**
 - **Checklist GUI dùng chung** (Excel hoặc Markdown, > 40 mục phủ IA-01...IA-04).
 - **Danh sách nguồn tham khảo** và các **prompt AI** dùng để xây checklist.
- **File `.zip` cá nhân — nội dung bắt buộc:**
 - Báo cáo chính (Markdown + PDF): kịch bản đã chọn, ≥ 3 màn hình và lý do, kết quả chạy checklist theo từng màn hình, Usability Report và báo cáo cross-platform.
 - **Bảng chứng user-testing**: kịch bản tác vụ, bảng 5 người tham gia (liên hệ đã che), note quan sát từng phiên, phản hồi SUS / UEQ-S, bảng chỉ số và bản ghi màn hình nếu có.
 - **Bug & Usability Findings Log** (file tổng hợp ở §7), nhất quán với submission trên Google Form.
 - Ảnh cross-browser / cross-platform (có overlay MSSV).
 - AI Critique và AI Audit Report (Markdown + PDF).
 - Git commit log (file văn bản).
 - Agent Skill + link video demo.
 - Một README.md với bảng tự đánh giá (bên dưới) và test summary: kịch bản đã chọn; các màn hình đã kiểm; số mục checklist thiết kế / đã chạy / pass / fail; số lỗi; số người tham gia user-testing (5) và số vấn đề usability theo mức nghiêm trọng; số ô tương thích đã phủ; video demo.
 - Các tài liệu hỗ trợ khác.
- Nộp lên Moodle. Xem link nộp bài để biết deadline.

16. Bảng đánh giá

STT	Tiêu chí	Điểm	Tự đánh giá
1a	Task 1A — Checklist dùng chung (> 40 mục, IA-01...IA-04) + nguồn tham khảo + prompt AI (nhóm)	15	
1b	Task 1B — Chạy checklist trên ≥ 3 màn hình + bug report (cá nhân)	15	
2	Task 2 — User testing với 5 người dùng thật (kịch bản + 5 phiên +	25	

	phân tích → Usability Report)		
3	Task 3 — Ma trận Cross-Browser / Cross-Platform (3 OS × 5 browser × 3 loại thiết bị)	25	
4	Nộp Bug & Usability Findings (Google Form) + log tổng hợp	10	
5	Agent Skills	10	
	Tổng	100	

17. Tài liệu tham khảo

- ISTQB Foundation Level Syllabus (bản mới nhất).
- Nielsen, J. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*.
- Norman, D. *The Design of Everyday Things* (6 nguyên tắc).
- Shneiderman, B. *Eight Golden Rules of Interface Design*.
- Slide môn học: *GUI + Usability + Compatibility Testing (AI-First, Combined)*.
- Tài liệu BrowserStack / LambdaTest — cross-browser & cross-platform testing.
- Hardman, P. (2025). *A Post-AI Learning Taxonomy*.

18. Quy định khác

- **Không** chấp nhận nộp trễ.
- Thiếu bất kỳ tài liệu bắt buộc nào → **0 điểm**.
- Sao chép giữa sinh viên — **kể cả prompt** — → **0 điểm cho cả hai bên**. Checklist dùng chung được phép giống nhau trong cùng nhóm; mọi thứ còn lại (chọn màn hình, thực thi, usability, cross-platform, findings) phải là của riêng bạn.